

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명: MACH-K

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도: 촉매
- 사용상의 제한: 해당없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 공급회사명: 금호미쓰이화학㈜
- 주소: 본사) 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 동관 11층 우)04542
공장) 전남 여수시 여수산단2로 305 우)59611
- 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화번호 061 - 688 - 5000
- 담당부서: 안전환경팀

2. 유해 위험성

가. 유해·위험성 분류

- 금속부식성 물질 : 구분 1
- 심한 눈 손상/눈 자극성: 구분 1
- 피부 과민성: 구분 1
- 특정표적장기독성(1회 노출): 구분 3(호흡기 자극)
- 특정표적장기독성(반복 노출): 구분 1
- 급성 수생환경 유해성 : 구분 1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분 1

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해·위험 문구
 - H290 금속을 부식시킬 수 있음
 - H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - H318 눈에 심한 손상을 일으킴
 - H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
 - H372 장기간 또는 반복 노출되면 장기(폐)에 손상을 일으킴
 - H400 수생생물에 매우 유독함
 - H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

- 예방조치 문구(예방)
 - P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
 - P260 분진/흙을(를) 흡입하지 마시오.
 - P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.
 - P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
 - P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 - P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 - P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
 - P273 환경으로 배출하지 마시오.
 - P280 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하십시오.
- 예방조치 문구(대응)
 - P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
 - P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 - P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 - P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
 - P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
 - P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 - P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
 - P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 - P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
 - P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
 - P391 누출물을 모으시오.
- 예방조치 문구(저장)
 - P403+P233: 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 - P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
 - P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.
- 예방조치 문구(폐기)
 - P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성
- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 / 식별번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파-알루미나	1344-28-1 / KE-01012	50.7 ~ 60.4
물	H ₂ O	7732-18-5 / KE-35400	19 ~ 24.3
Lanthanoid halide	비공개 승인 T-2026-00589	비공개 승인 T-2026-00589	10.6 ~ 12.8
이염화 구리	염화 구리 (CuCl ₂)	7447-39-4 / KE-08923	6.6 ~ 7.8
Alkalimetal halide	비공개 승인 T-2026-00589	비공개 승인 T-2026-00589	3.4 ~ 4.4

*비공개 승인번호 : T-2026-00589 (유효기간 : 2026-09-04 ~ 2031-09-03)

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 적어도 15분 동안 충분한 물로 철저히 행구고 의사와 상담하십시오.
- 행구는 동안 눈을 크게 뜨고 있으시오.
- 눈꺼풀 안쪽까지 포함하여 충분한 물로 철저히 행구시오.
- 콘택트렌즈를 착용하고 있고, 제거하기 쉬운 경우 제거하십시오. 계속 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복과 신발을 즉시 벗으시오.
- 비누와 충분한 물로 즉시 씻어내시오.
- 증상이 나타나면 즉시 의학적인 조치를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 불편함을 느끼는 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 증상이 나타나면 즉시 의학적인 조치를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유도하지 마시오.
- 의식이 없는 사람에게는 절대로 입으로 아무것도 주지 마시오.
- 물로 입을 행구시오.
- 환자를 따뜻하게 유지하고 안정을 취하게 하시오.
- 즉시 의학적인 조언/조치를 받으시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항

- 응급처치자를 보호하기 위해 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제: 워터젯, 물 안개, 포말 소화제, 건조 분말 소화제, 이산화탄소
- 부적절한 소화제: 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 금속을 부식시킬 수 있음
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 수생생물에 매우 유독함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복 노출되면 장기(폐)에 손상을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- 가열되거나 화재가 발생하는 조건에서 유독가스가 방출됨
- 유해한 연소 생성물: 염화수소, 일산화탄소, 이산화탄소

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 불필요하거나 보호구를 착용하지 않은 인원의 접근을 통제하십시오.
- 안전한 경우, 화재 지역에서 손상되지 않은 용기를 이동시키시오.
- 바람을 등지고 진화 작업을 하시오.
- 물 스프레이로 용기와 주변을 시원하게 유지하십시오.
- 화재 진압 요원에게 호흡용 보호구와 눈 보호구가 요구됨
- 모든 실내 화재 및 규모가 큰 야외 화재 시에는 전신 보호구와 공기 호흡기(SCBA)를 사용하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 7번 및 8번 항목의 나열된 보호조치를 참고하십시오.
- 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 표기판을 설치하여 오염지역을 표시하고 허가받지 않은 인원의 접근을 통제하십시오.
- 사람들을 누출/유출 지역에서 멀리 떨어뜨리고 바람이 불어오는 방향에 위치하도록 하시오.
- 인원을 즉시 안전한 지역으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 지표수나 하수도로 흘러보내지 마시오.
- 환경으로 방출되어서는 안됨
- 필요한 경우 인근 주민에게 경고하고 대피시키시오.

다. 정화 또는 제거방법

- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 물질이 하수구나 수로로 들어가지 않도록 하십시오.
- 폐기를 위해 삽으로 쓸어 담아 적절한 용기에 넣으십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 적절한 설비를 설치하고 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에서만 사용하십시오.
- 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하십시오.
- 모든 안전 주의사항을 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 혼합 불가능한 물질로부터 멀리하십시오. (10번 항목 참고)
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.
- 이 제품을 사용할 때 음식을 먹거나 마시거나 담배를 피우지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 해당 국가 규정에 따라 저장하십시오.
- 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 용기를 밀폐하여 보관하십시오.
- 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하십시오.
- 잠금 장치를 하여 저장하십시오.
- 실내에 보관하십시오.
- 용기와 수류 설비를 접지/접합하십시오.
- 피해야 할 물질은 10번 항목을 참고하십시오.
- 포장 재료 : 밀봉 가능하고 깨지지 않는 용기

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [산화 알루미늄] : TWA : 10 mg/m³
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ ACGIH 노출기준

- [산화 알루미늄] : TWA 1 mg/m³(Respirable particulate matter) Pneumoconiosis; LRT irr; neurotoxicity
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*Note. TWA: 가중 평균시간, STEL: 단기간 노출제한

나. 적절한 공학적 관리

- 세안 설비와 비상 샤워 시설이 작업장 위치와 가까운 곳에 있는지 확인하십시오.
- 밀폐 시스템 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 공기에과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
 - 사용 전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 해당 물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용하십시오.
 - 호흡보호는 최소 농도부터 최대 농도까지 분류됨.
 - 입자 필터가 있는 호흡용 보호구(입자 차단 마스크)
- 눈 보호
 - 작업장과 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
 - 해당 물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
 - 보안경(고글형), 보안경, 안면 보호구를 착용하십시오.
- 손 보호
 - 직접 노출의 우려가 있을 시, 한국산업안전공단의 검정("KC" 마크)을 필한 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
 - 보호 장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호
 - 직접 노출의 우려가 있을 시, 적합한 내화학성 보호의 착용이 권고됨.
 - 해당 물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.
 - 피부와 신체를 보호하기 위해 보호복, 안전모, 안전화, 앞치마를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관: 초록색 고체(과립)

나. 냄새: 자료없음

다. 냄새 역치: 자료없음

라. pH: 자료없음

- 마. 녹는점 / 어는점: 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위: 자료없음
- 사. 인화점: 자료없음
- 아. 증발 속도: 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체): 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음
- 카. 증기압: 자료없음
- 타. 용해도: 자료없음
- 파. 증기밀도: 자료없음
- 하. 비중: 자료없음
- 거. n-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
- 너. 자연발화 온도: 자료없음
- 더. 분해 온도: 자료없음
- 러. 점도: 자료없음
- 머. 분자량: 자료없음
- 버. 기타 : 금속부식성 구분 1로 분류됨 (Lanthanoid halide, 10.6 ~ 12.8%)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

- 반응성 : 자료없음
- 화학적 안정성 : 통상적인 조건에서 안정함
- 유해 반응의 가능성 : 자료없음

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 금속류의 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 강산화제 및 강환원제의 접촉을 피하십시오.

라. 분해 시 생성되는 유해물질

- 유해한 분해 생성물 : 염화수소, 일산화탄소, 이산화탄소

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 입을 통한 섭취
 - 자료없음
- 피부 접촉
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- 눈 접촉
 - 눈에 심한 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품(ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [산화 알루미늄] : LD50 > 10000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
- [Lanthanoid halide] : LD50 3200 mg/kg Rat (ECHA)
- [이염화 구리] : LD50 584 mg/kg Rat (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : LD50 3020 mg/kg Rat (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [이염화 구리] : LD50 1224 mg/kg Rat(female) (OECD TG 402, GLP) (Read-across 7758-89-6) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [산화 알루미늄] : Aerosol LC50 > 2.3 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 자료없음
- [Alkalimetal halide] : Mist LC50 > 2.4 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 436) (OSHRI)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [산화 알루미늄] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 0, 부종 점수 0 으로 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 토끼를 이용한 시험 결과, 1 차 피부 자극 지수(PDII) 0.38, 홍반 점수 0 ~ 1, 부종 점수 0 으로 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- [이염화 구리] : 토끼를 이용한 BASF 시험 결과, 홍반점수 2, 부종점수 2.5 를 토대로 구분 2 로 분류됨 (Read-across 7758-89-6) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : 인간에 의한 실험 결과 역치 농도는 인간실험에서 수용액일때 피부 자극성 60%이다. 분류되지 않음 (SIDS)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [산화 알루미늄] : 토끼를 이용한 시험 결과 결막 충혈 0.67, 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 부종 0 으로 비자극성 (OECD TG 405) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 토끼를 이용한 시험 결과, 1 시간 이내에 눈 깜빡임 횟수가 즉시 증가하고, 눈꺼풀 결막이 붉어짐. 24 시간 후에는 각막이나 홍채 손상, 결막 자극, 결막 부종 또는 눈물 분비 증가는 관찰되지 않음. 약간 자극적인 물질로 판단하여 구분 2 로 분류됨 (EU Method B.5) (ECHA)
- [이염화 구리] : 토끼를 이용한 BASF 시험 결과, 도포 1 시간 후 심한 각막 혼탁, 중등도의 결막 부종 및 과사성 눈물 분비가 관찰되었음. 또한 관찰 기간 종료 시 모든 동물에서 안구 소실이 확인되었으며, 이는 8 일 이내에 회복되지 않음. 이를 토대로 구분 1 로 분류됨 (Read-across 7758-89-6) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : 노출 시 눈 부위 통증 및 발적을 유발함. 500 mg 을 주입하면 24 시간안에 토끼 눈에 자극성 반응이 나타난다고 보고됨 (ICSC)

○ 호흡기 과민성

- [산화 알루미늄] : 마우스(10 개 그룹 각 n=16))를 이용해 시험 물질 현탁액을 기관내 투여한(4 회) 후 알레르기 염증을 관찰한 결과, 시험군과 대조군 사이에 총 세포수, 대식세포수, 림프구 및 호산구, 호중구 수에 유의한 차이는 없었음. 비과민성 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 자료없음
- [Alkalimetal halide] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [산화 알루미늄] : 기니피그(시험 및 대조군 각 n=8)를 이용해 시험 물질을 10 회 피내 주사해 유도한 뒤 2 주후 0.05ml 를 주사하여 반응을 관찰한 결과 홍반과 부종의 정도와 발생 빈도가 대조군과 시험 동물 사이에 유의한 차이가 없었기 때문에 비과민성으로 판단됨 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 마우스를 이용한 시험 결과, 시험한 최고 농도에서 자극 지수는 대조군보다 3 배 정도 높았으며, 이는 약한 감각 가능성을 나타냄. 구분 1 로 분류됨 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [이염화 구리] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (Read-across 7758-89-6) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : 자료없음

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** IARC**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** OSHA**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** ACGIH**

- [산화 알루미늄] : A4
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** NTP**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** EU CLP**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** 기타 발암성**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [산화 알루미늄] : In vivo 랫드를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (Read-across CAS No. 21645-51-2), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성화 관계 없이 음성 (Read across CAS No. 7446-70-0) (OECD TG 476, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성화 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP) (ECHA)
- [이염화 구리] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 랫드를 대상으로 포유류 간 세포를 이용한 부정기 DNA 합성 시험(OECD TG 486, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 적혈구 소핵 시험(EU Method B.12, GLP) 결과 모두 음성 (Read-across 7758-98-7) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성 (IUCLID)

○ 생식독성

- [산화 알루미늄] : 랫드를 대상으로 2 세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (Read across CAS No. 10043-01-3) (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 322.5 mg/kg/day (Read-across CAS No. 31142-56-0) (OECD TG 426 and 452, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 랫드를 대상으로 2 세대 경구 생식독성 시험 결과 모동물에서 1500 ppm 에 비장 무게 감소, 1, 2 세대에서 어린 새끼의 비장 무게가 감소함 NOAEL 1500 ppm, 수컷, 1000 ppm 모체, F1, F2 (OECD TG 416, GLP) (Read-across 7758-98-7) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : NOAEL 310 mg/kg/day Rat 분류되지 않음 (SIDS)

○ 특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

- [산화 알루미늄] : 상기도 자극성이 있다는 기재(ICSC)에 따라 구분 3(호흡기 자극)으로 분류함 (NITE)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 자료없음
- [Alkalimetal halide] : 다량 섭취 시 심혈관계에 부영향을 주어 심장이상증을 유발할 수 있음 (구분 2 표적 장기: 심혈관계), 호흡기계 자극 (구분 3 표적 장기: 호흡기) (ICSC)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [산화 알루미늄] : 직업적인 노출에 의해 폐 섬유증이 인정됨 (EHC(1997)), 구분 1(폐)로 분류함 (NITE)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음, 랫드를 대상으로 반복흡입(에어로졸)독성 시험 결과 가장 높은 농도에서 폐 무게 비율의 감소가 나타났으나, 생식독성으로 구분할 만큼의 심각한 관찰은 없었음 LOEL 0.2 mg/m³ (OECD TG 412, GLP) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : Rat NOAEL 1820 mg/kg bw/day 분류되지 않음 (SIDS)

○ 흡인 유해성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 자료없음
- [Alkalimetal halide] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

* 생식독성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태독성

○ 어류

- [산화 알루미늄] : LC50 114.97 mg/L 96 hr Channa marulius (Read across CAS No. 7446-70-0) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : LC50 0.193 mg/L 96 hr Pimephales promelas, NOEC 0.0174 mg/L 244 d Salvelinus fontinalis (Read-across 7758-98-7) (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : LC50 880 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)

○ 갑각류

- [산화 알루미늄] : LC50 306.89 mg/L 48 hr Melanoides tuberculata, NOEC 4.9 mg/L 8 d Ceriodaphnia sp. (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : EC50 1.18 mg/L (1180 µg/L) 48 hr Daphnia carinata (OECD TG 202) (ECHA)
- [이염화 구리] : LC50 0.001 mg/L 96 hr Marsupenaeus Japonicus (ECETOC TR91, 2003) (NITE), NOEC 0.0511 mg/L 8 d Eurytemora affinis (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : EC50 177 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD SIDS)

○ 조류

- [산화 알루미늄] : EC50 > 0.103 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [Lanthanoid halide] : EC50 16 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [이염화 구리] : EC50 0.23 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata, NOEC 0.0102 mg/L 19 d giant kelp Macrocystis pyrifera (ECHA)
- [Alkalimetal halide] : EC50 > 100 mg/L 72 hr, NOEC >= 100 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [물] : log Kow -1.38 (HSDB)
- [Lanthanoid halide] : 자료없음
- [이염화 구리] : 자료없음
- [Alkalimetal halide] : log Kow -0.46 (OECD SIDS)

○ 분해성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [물] : 자료없음

- [Lanthanoid halide] : 자료없음

- [이염화 구리] : 자료없음

- [Alkalimetal halide] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [산화 알루미늄] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [Lanthanoid halide] : 자료없음

- [이염화 구리] : 자료없음

- [Alkalimetal halide] : BCF 0.47 (IUCLID)

○ 생분해성

- [산화 알루미늄] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [Lanthanoid halide] : 자료없음

- [이염화 구리] : 자료없음

- [Alkalimetal halide] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [산화 알루미늄] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [Lanthanoid halide] : log Koc 5.67 ~ 6.92 (ECHA)

- [이염화 구리] : 자료없음

- [Alkalimetal halide] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [산화 알루미늄] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [Lanthanoid halide] : 자료없음

- [이염화 구리] : 자료없음

- [Alkalimetal halide] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기 방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 해당 국가 및 지역을 규정에 따르시오.
- 승인된 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 처리하시오.
- 폐기물 처리를 위탁할 때에는 위탁하기 전에 처리업체에 유해성에 대해 반드시 알리시오.

나. 폐기 시 주의사항

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 오염된 용기 및 포장 : 남은 내용물을 비우시오. 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 취급 장소로 보내시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 (IMDG CODE/IATA DGR)

- 1759

나. 유엔 적정 선적명

- CORROSIVE SOLID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 8

라. 용기등급

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치의 종류: F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류: S-B (Corrosive substances)
- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
- [물]: 해당없음
- [Lanthanoid halide]: 해당없음
- [이염화 구리]: 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (산화 알루미늄)

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 이염화 구리)

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ PSM 대상물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

* 생태유해성물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 이염화 구리)

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 제한물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 허가물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 금지물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 21 년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표 1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [Lanthanoid halide] : 해당없음

- [이염화 구리] : 해당없음

- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 4.53599 kg 10 lb
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [산화 알루미늄] : 해당됨
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당됨
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [Lanthanoid halide] : 해당없음
- [이염화 구리] : 해당없음
- [Alkalimetal halide] : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부고시 제 2026-26 호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS 는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자 : 2026.08.18

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자: 해당없음

라. 기 타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.